



I- Configuration électronique d'un atome

Un atome dont le noyau compte **Z protons**, possède **Z électrons** répartis en **couches électroniques** (numérotées 1, 2, etc.) elles-mêmes, constituées d'une ou plusieurs sous-couches (repérées par des lettres s, p, etc.). Les sous-couches contiennent un nombre maximal d'électrons.

Sous-couche	nombre maximal d'électrons
s	2
p	6

La **configuration électronique d'un atome** à l'état fondamental décrit la **répartition** de ses électrons sur les différentes sous-couches.

Cette répartition s'effectue suivant un ordre déterminé : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s ... (appelé règle de Klechkowski). Quand une sous-couche est saturée, les électrons suivants occupent la sous-couche suivante puis si nécessaire celle d'après...

En 2nde, on étudie uniquement les 20 premiers éléments de la classification (de $Z = 1$ à $Z = 20$).

Dans la configuration électronique, un exposant indique le nombre d'électrons des sous-couches et la somme des exposants donne le nombre total d'électrons.

Exemple : La configuration électronique du carbone C dans son état fondamental est $1s^2 2s^2 2p^2$.
Donc $2 + 2 + 2 = 6$, qui est le nombre d'électrons du carbone.

La couche externe ou couche de valence, est la **dernière couche électronique occupée**. Les électrons de la couche externe sont les moins liés au noyau et sont appelés **électrons de valence**.

Exo 1, 3, 4 p. 90

II- La classification périodique

Un peu d'histoire :

Le génie de Mendeleïev : En 1869, Mendeleïev a le premier l'idée de classer les éléments chimiques par masse atomique croissante, en s'appuyant sur le fait que certains éléments possèdent des propriétés chimiques et physiques analogues. Il remarque en effet que ces propriétés reviennent de manière périodique. Pour expliquer certains vides dans son classement, il prédit alors avec succès l'existence d'éléments non découverts à son époque.

A cette époque, une soixantaine d'éléments sont répertoriés, ainsi que leurs masses relatives et leurs propriétés chimiques. Mais on ne connaît pas encore les notions de numéro atomique Z et de structure électronique.



Dans la classification périodique des éléments :

Les éléments sont rangés par **numéro atomique Z croissant**.

Le remplissage progressif d'une ligne correspond au remplissage progressif d'une couche électronique. Les lignes sont aussi appelées **périodes**. **Dans une même ligne, les atomes des éléments ont les mêmes couches électroniques occupées.**

Les éléments d'une même colonne de la classification périodique ont des propriétés chimiques similaires. On dit qu'ils forment une **famille**.

Les éléments d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons sur leur couche externe (électrons de valence).

La configuration électronique d'un atome à l'état fondamental permet de déterminer sa position dans le tableau périodique.

Quelques familles d'éléments : (Voir TP 11 et 12)

La famille des halogènes, la famille des alcalins, la famille des alcalino-terreux, la famille des gaz nobles ...

Exo 5, 6, 9, 11 p. 91

III- Des entités chimiquement stables :

Règles de stabilité :

« Dans leur quête de stabilité, les atomes tendent à obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche d'eux dans la classification périodique des éléments chimiques ». En découlent :

- la règle du duet : Les atomes de numéro atomique voisin de 2 tendent à obtenir la structure électronique en duet de l'hélium.

- la règle de l'octet : Les autres atomes tendent à obtenir la structure électronique externe en octet des gaz nobles autres que l'hélium

1- formation d'ions monoatomiques :

De nombreux éléments existent à l'état d'ions monoatomiques stables, de même configuration électronique que les gaz nobles. Pour former ces ions, les atomes dont ils sont issus ont **soit perdu, soit gagné un ou plusieurs électrons**. Ces ions vérifient alors les règles du duet ou de l'octet.

Exemples :

- L'atome d'aluminium ($Z = 13$), a pour configuration électronique $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^1$. Il forme un cation Al^{3+} , de configuration électronique $(1s)^2(2s)^2(2p)^6$, qui a 8 électrons de valence, comme le néon.

- L'atome d'oxygène $Z = 8$, a pour configuration électronique $(1s)^2(2s)^2(2p)^4$. Il forme un anion O^{2-} , de configuration électronique $(1s)^2(2s)^2(2p)^6$, qui a 8 électrons externes, comme le néon.

Conséquences :

- L'ion formé par un atome **découle de la position** de l'atome dans la classification périodique ;
- Les éléments d'une **même colonne** forment facilement des ions monoatomiques ayant **tous la même charge**.

Exo 15, 16, 17, 18 p. 92

2- formation de molécules

Afin d'acquérir la configuration électronique des gaz nobles, les atomes peuvent aussi former des molécules.

Dans une molécule, les atomes sont liés par des **liaisons de valence, appelées liaisons covalentes**.

Une liaison de valence est formée par la **mise en commun d'une paire d'électrons**.

Chaque atome peut donc mettre en commun avec un autre atome un ou plusieurs électrons pour se lier par une liaison de valence simple, double ou triple.

Chaque atome acquiert ainsi la configuration électronique de gaz noble qui le suit dans la classification périodique.

Exemple :

L'atome de carbone, de numéro atomique $Z = 6$, a pour configuration électronique $(1s)^2(2s)^2(2p)^2$, soit 4 électrons de valence, et celle du gaz noble le plus proche, le néon est $(1s)^2(2s)^2(2p)^6$, c'est à dire 8 électrons de valence. Le carbone établit alors $8 - 4 = 4$ liaisons de valence.

Les électrons de valence **non engagés** dans des liaisons de valence se rassemblent par paires pour former des **doublets non liants**.

Exemple :

L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence dont 2 sont engagés dans des liaisons. Il reste alors $6 - 2 = 4$ électrons qui formeront 2 doublets non liants.

Les électrons de valence jouent un rôle essentiel dans les propriétés chimiques des molécules, en conditionnant, par exemple, leur géométrie et leur réactivité.

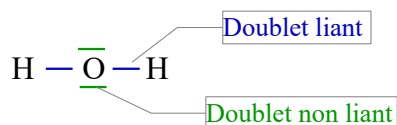
Dans le **schéma de Lewis** d'une molécule, tous les doublets sont représentés par des tirets.

Les **doublets liants** entre les atomes modélisent les liaisons de valence.

Les **doublets non liants** autour des atomes modélisent les électrons non engagés dans des liaisons.

Exemple :

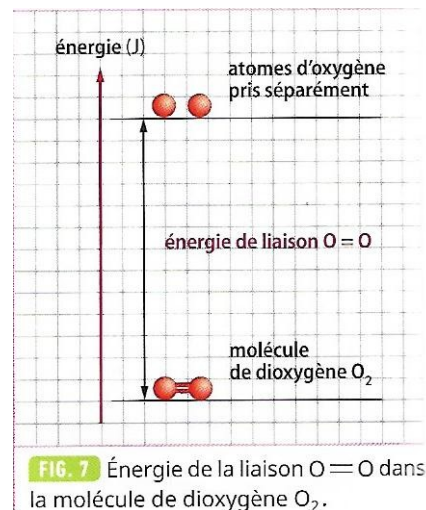
eau : H_2O



Remarque :

Une molécule est plus stable que les atomes qui la forment pris séparément. Il faut fournir de l'énergie pour la dissocier.

L'énergie de liaison entre deux atomes est l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison. L'énergie est exprimée en joule (J).



Exo 21, 23, 24, 26 p. 92, 93 et exo 25, 26, 28, 30, 40 p.93 à 97

Je dois savoir et savoir faire :

- Déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de sa configuration électronique ou de sa position dans le tableau périodique et inversement.
- Identifier les familles d'éléments chimiques à partir du tableau périodique.
- Déterminer la charge électrique d'un ion monoatomique courant à partir du tableau périodique.
- Dessiner et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule simple.
- Associer l'énergie de liaison entre deux atomes et l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.

Pour réviser, il est fortement conseillé de travailler ou de retravailler :

- **QCM** page 87 ;
- **Exercices résolus** 1, 2, 3 p. 88, 89
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe
- **Je prépare l'évaluation** 42, 43 p. 98.